Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

المحاضرة 2 · LECTURE 2

الأوالي وجمع العيّنات
Protozoa and specimen collection

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

LEC 2

Protozoa and specimen collection الأوالي وجمع العيّنات

EN Protozoa

AR الأوالي

General features; structure; reproduction; life cycle; classification of protozoa; phylum Sarcomastigophora; phylum Apicomplexa; phylum Ciliophoran; phylum Microspora

الصفات العامة؛ التركيب؛ التكاثر؛ دورة الحياة؛ تصنيف الأوالي؛ شعبة السوطيات اللحمية؛ شعبة المعقّدات القمّية؛ شعبة الهدبيات؛ شعبة الأبواغ المجهرية

EN Strategies of diagnosis of parasitic infection;

AR استراتيجيات تشخيص العدوى الطفيلية؛

Collection and transport of specimens for enteric pathogens

جمع العيّنات ونقلها للمُمرِضات المعوية

EN Factors interfering for all types of stool collection

AR العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز

Precaution in the procedure of collection of specimens

الاحتياطات في إجراءات جمع العيّنات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 Protozoa الأوالي

General features الصفات العامة

EN Single – celled, microorganisms, belonging to the animal kingdom are classified as Protozoa (Greek- Protos-First; zoon – animal). Protista

AR الأحياء المجهرية وحيدة الخلية التابعة للمملكة الحيوانية تُصنَّف بوصفها أوالي (Protozoa) (من الإغريقية: Protos الأول، zoon حيوان). الطلائعيات (Protista)

Protozoan parasites; Unicellular; consist of a single "cell- like unit" which is morphologically and functionally complete and can perform all functions of life.

الطفيليات الأوالي وحيدة الخلية، تتكوّن من «وحدة شبيهة بالخلية» واحدة مكتملة شكليًا ووظيفيًا وتستطيع أداء جميع وظائف الحياة.

EN Within its single cell, the protozoon contains all structures required for performing its various functions.

AR ويحتوي الحيوان الأوّلي داخل خليته الوحيدة على جميع التراكيب اللازمة لأداء وظائفه المختلفة.

Most of the protozoa are completely nonpathogenic, but few may cause major diseases such as ***Plasmodium*** (malaria), leishmaniasis, and Trypanosomiasis (sleeping sickness).

معظم الأوالي غير مُمرِضة تمامًا، لكن قليلًا منها قد يسبّب أمراضًا كبرى مثل البلازموديوم (الملاريا)، وداء الليشمانيات، وداء المثقبيات (مرض النوم).

EN Protozoa like ***Cryptosporidium parvum*** and ***Toxoplasma gondii*** being recognized as opportunistic pathogens, in patients affected with human immunodeficiency virus (HIV) and in those undergoing immunosuppressive therapy.

AR وأوالٍ مثل الخبيئة الصغيرة (***Cryptosporidium parvum***) والمقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***) تُعرف بأنها مُمرِضات انتهازية لدى المصابين بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) ولدى من يتلقّون علاجًا مثبّطًا للمناعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Morphologically: **من الناحية الشكلية:**

EN Protozoa exhibit a wide range of size (1-150 µm), shape, and structure. Yet all possess certain essential common features:

AR تُظهر الأوالي مدى واسعًا من الحجم (من 1 إلى 150 مايكرومتر) والشكل والتركيب، ومع ذلك تمتلك جميعها صفات مشتركة أساسية:

The typical protozoan cell is bounded by a trilaminar unit membrane, supported by a sheet of contractile fibrils that enable the cell to change its shape and to move.

الخلية الأوّلية النموذجية محاطة بغشاء وحدة ثلاثي الطبقات، تدعمه صفيحة من الليفات المتقلّصة التي تمكّن الخلية من تغيير شكلها والحركة.

EN Protozoan are within a mass of protoplasm, consisting of a true membrane bound nucleus and cytoplasm.

AR والأوالي عبارة عن كتلة من البروتوبلازم تتكوّن من نواة حقيقية محاطة بغشاء وسايتوبلازم.

The cytoplasm consists of an outer layer of hyaline ectoplasm, and an inner voluminous granular endoplasm.

يتكوّن السايتوبلازم من طبقة خارجية من السايتوبلازم الخارجي الزجاجي، وسايتوبلازم داخلي حُبيبي كبير الحجم.

EN The ectoplasm serves as the organ of locomotion, and for engulfment of food materials by putting forth pseudopodal processes.

AR يعمل السايتوبلازم الخارجي عضوًا للحركة ولابتلاع المواد الغذائية بمدّ زوائد قدمية كاذبة.

It also functions in respiration, discharging waste materials, and as a protective covering for the cell.

ويعمل أيضًا في التنفّس وطرح الفضلات وغطاءً واقيًا للخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Within the endoplasm is the nucleus within a tough nuclear membrane.

AR داخل السايتوبلازم الداخلي توجد النواة ضمن غشاء نووي متين.

The nucleus is usually single but may be double or multiple, some species having as many as a hundred nuclei in one cell.

النواة مفردة عادةً لكنها قد تكون مزدوجة أو متعدّدة، ولبعض الأنواع ما يصل إلى مئة نواة في الخلية الواحدة.

EN The nucleus contains one or more nucleoli or a central endosome or karyosome.

AR تحتوي النواة على نُوَيّة واحدة أو أكثر أو جسيم داخلي مركزي (endosome) أو جسيم نووي (karyosome).

The nucleus contains clumped or dispersed chromatin and central nucleolus or karyosome, which are useful structures to distinguished protozoan species from one another based on the shape, size and distribution of these structures.

تحتوي النواة على كروماتين متكتّل أو منتشر ونُوَيّة مركزية أو جسيم نووي، وهي تراكيب مفيدة لتمييز أنواع الأوالي بعضها عن بعض حسب شكل هذه التراكيب وحجمها وتوزيعها.

EN The nucleus also functions in reproduction and maintaining life.

AR وتعمل النواة أيضًا في التكاثر وإدامة الحياة.

The chromatin may be distributed along the inner surface of the nuclear membrane (peripheral chromatin) or as condensed masses around the karyosome.

وقد يتوزّع الكروماتين على طول السطح الداخلي للغشاء النووي (الكروماتين المحيطي) أو على شكل كتل مكثّفة حول الجسيم النووي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The endoplasm, shows a number of structures – the endoplasmic reticulum, mitochondria, and Golgi bodies.

AR يُظهر السايتوبلازم الداخلي عددًا من التراكيب: الشبكة الإندوبلازمية والمايتوكوندريا وأجسام غولجي.

Contractile vacuoles may be present which serve to regulate the osmotic pressure.

وقد توجد فجوات متقلّصة تعمل على تنظيم الضغط التناضحي.

EN Several food vacuoles also be seen.

AR وتُرى أيضًا عدّة فجوات غذائية.

In the cytoplasm there are different vacuoles responsible for storage of food, digestion and excretion of waste products.

وفي السايتوبلازم فجوات مختلفة مسؤولة عن خزن الغذاء وهضمه وطرح الفضلات.

EN The active feeding and growing stage of the protozoa are called the trophozoite (Greek-trophos- nourishment).

AR ويُسمّى الطور النشط المتغذّي النامي من الأوالي الطور المتغذّي (trophozoite) (من الإغريقية trophos: التغذية).

EN The cell may obtain nourishment from the environment by diffusion or by active transport across the plasma membrane.

AR قد تحصل الخلية على غذائها من البيئة بالانتشار أو بالنقل الفعّال عبر الغشاء البلازمي.

Larger food particles are taken in by phagocytosis through pseudopodia.

وتُؤخذ جزيئات الغذاء الأكبر بالبلعمة عبر الأقدام الكاذبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Some species ingest food through special mouth - like structures or cytostomes.

AR وبعض الأنواع تبتلع الغذاء عبر تراكيب خاصة شبيهة بالفم أو الفُويهات الخلوية (cytostomes).

Minute droplets of foods may also enter by pinocytosis.

وقد تدخل قطيرات الغذاء الدقيقة أيضًا بالشرب الخلوي (pinocytosis).

EN Several species possess a resting or resistant cystic stage which enables prolonged survival under unfavorable conditions.

AR وتمتلك عدّة أنواع طورًا كيسيًا ساكنًا أو مقاومًا يمكّنها من البقاء طويلًا في الظروف غير الملائمة.

Reproduction التكاثر

EN The methods of reproduction or multiplication among the Protozoa are one of the following types:

AR طرائق التكاثر أو التضاعف بين الأوالي هي أحد الأنواع الآتية:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **1. Asexual multiplication:**

AR **1. التضاعف اللاجنسي:**

A **Simple binary fission:** The most common method is binary fission by the mitotic division of the nucleus, followed by the division of the cytoplasm. In this process, after division of all the structures, the individual parasite divides either longitudinally or transversely into two more or less equal parts. In amoebae, division occurs along any plane, but in flagellates, the division is along the longitudinal axis, and in ciliates in the transverse plane.

الانشطار الثنائي البسيط: الطريقة الأكثر شيوعًا هي الانشطار الثنائي بالانقسام الخيطي للنواة يتبعه انقسام السايتوبلازم. وفي هذه العملية، بعد انقسام جميع التراكيب، ينقسم الطفيلي الفرد طوليًا أو عرضيًا إلى جزأين متساويين تقريبًا. ففي الأميبات يحدث الانقسام على أي مستوى، أمّا في السوطيات فعلى المحور الطولي، وفي الهدبيات على المستوى العرضي.

B **Multipolar fission or Schizogony:** In this process, more than two individuals are produced, e.g., asexual reproduction in Plasmodia. Some protozoa, as for instance the malaria parasites exhibit schizogony in which the nucleus undergoes several successive divisions within the schizont to produce a large number of merozoites.

الانشطار متعدّد الأقطاب أو التقسّم المتعدّد (Schizogony): في هذه العملية يُنتَج أكثر من فردين، مثل التكاثر اللاجنسي في البلازموديوم. فبعض الأوالي، كطفيليات الملاريا مثلًا، تُظهر التقسّم المتعدّد الذي تنقسم فيه النواة عدّة انقسامات متتالية داخل المتقسّمة (schizont) لإنتاج عدد كبير من الميروزويتات.

EN **2. Sexual reproduction:** Sexual stages are seen in ciliates and sporozoa.

AR **2. التكاثر الجنسي:** تُرى الأطوار الجنسية في الهدبيات والبوغيات.

A **Conjugation-** In this process, a temporary union of two individuals occurs during which time interchange of nuclear material take place. Later on, the two individuals separate. In ciliates, the sexual process is conjugation in which two organisms join together and reciprocally exchange nuclear material.

الاقتران: في هذه العملية يحدث اتّحاد مؤقّت بين فردين يجري خلاله تبادل المادة النووية، ثم ينفصل الفردان. وفي الهدبيات تكون العملية الجنسية هي الاقتران، إذ يلتحم كائنان ويتبادلان المادة النووية.

B **Syngamy -** In this process, sexually differentiated cells, called gametes unit permanently and a complete fusion of the nuclear material takes place. The resulting product is the known as a zygote.

الاندماج المشيجي (Syngamy): في هذه العملية تتّحد خلايا متمايزة جنسيًا تُسمّى الأمشاج اتّحادًا دائمًا ويحدث اندماج كامل للمادة النووية. ويُعرف الناتج باللاقحة (zygote).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In sporozoan, male and female gametocytes are produced, which after fertilization form the zygote giving rise to numerous sporozoites by sporogony.

AR وفي البوغيات تُنتَج خلايا مشيجية ذكرية وأنثوية تكوّن بعد الإخصاب اللاحقة التي تعطي عددًا كبيرًا من البويغات بتكوين الأبواغ (sporogony).

Life cycle — دورة الحياة

EN Life cycle simple involving only, asexual reproduction.

AR دورة الحياة بسيطة تشمل التكاثر اللاجنسي فقط.

Protozoa; have two stages in their life cycles. A motile trophozoite and a cyst.

للأوالي طوران في دورات حياتها: طور متغذٍّ متحرّك وكيس.

EN Either stage may serve as the diagnostic form, but only the cyst is infectious form.

AR وأيّ من الطورين قد يكون الشكل التشخيصي، لكنّ الكيس وحده هو الشكل المُعدي.

Trophozoites and cyst is a primary differential characteristic.

والطور المتغذّي والكيس صفة تفريقية أساسية.

EN Both trophozoites and cysts may be passed in feces but the trophozoites are rather fragile and soon disintegrate.

AR وقد يُطرح الطوران كلاهما مع البراز، لكنّ الأطوار المتغذّية هشّة إلى حدّ ما وسرعان ما تتفكّك.

In general, ingested cysts excyst in the lumen of the small intestine, the exact location and the process involved are not known.

وعمومًا تخرج الأكياس المبتلعة من أكياسها في تجويف الأمعاء الدقيقة، والموقع الدقيق والعملية المعنية غير معروفين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN After excystation, the resultant trophozoites grow, divide repeatedly by binary fission, and established infection in colon.

AR وبعد الخروج من الكيس تنمو الأطوار المتغذّية الناتجة وتنقسم مرارًا بالانشطار الثنائي وتؤسّس العدوى في القولون.

EN Encystation does not occur outside the body, although immature cysts will mature.

AR لا يحدث التكيّس خارج الجسم، مع أنّ الأكياس غير الناضجة تنضج.

Encystation occurs in the lumen of the large intestine in the species producing cysts and is necessary for survival outside the body and for protection against the digestive juices of the upper gastro-intestinal tract of the new host.

يحدث التكيّس في تجويف الأمعاء الغليظة لدى الأنواع المكوّنة للأكياس، وهو ضروري للبقاء خارج الجسم وللحماية من العصارات الهضمية في الجزء العلوي من القناة الهضمية للمضيف الجديد.

EN In case of ***E. histolytica, E. coli***, and ***Endolimax nana***, multiplication of the nucleus occurs within the cyst.

AR وفي حالة الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا القولونية (***E. coli***) والإندوليماكس القزمة (***Endolimax nana***) يحدث تضاعف النواة داخل الكيس.

The life cycle is the same as in ***E. histolytica*** except that it remains a luminal commensal without tissue invasion and is nonpathogenic.

ودورة الحياة مماثلة لدورة الأميبا الحالّة للنسيج عدا أنها تبقى متعايشة في التجويف دون غزو الأنسجة وغير مُمرِضة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Upon excystation, division of the cytoplasm takes place, thus producing several small amebulae.

AR وعند الخروج من الكيس يحدث انقسام السايتوبلازم فتنتج عدّة أميبات صغيرة (amebulae).

All of the amebae multiply by binary fission in the trophozoite stage

وجميع الأميبات تتكاثر بالانشطار الثنائي في طور التغذّي

EN No intermediate or reservoir hosts are involved and no developmental period outside the body is necessary.

AR ولا يُشترط وجود مضائف وسطية أو خازنة، ولا تلزم فترة تطوّر خارج الجسم.

EN The protozoal parasite possesses the property of being transformed from an active (trophozoite) to an inactive stage (cyst).

AR يمتلك الطفيلي الأوّلي خاصية التحوّل من طور نشط (المتغذّي) إلى طور غير نشط (الكيس).

The cystic stage may involve reproduction by the nucleus dividing once or more to give rise to daughter trophozoites on excystation.

وقد يشمل الطور الكيسي التكاثر بانقسام النواة مرة أو أكثر لتعطي أطوارًا متغذّية بنوية عند الخروج من الكيس.

EN The cyst is usually the infective stage for the vertebrate host.

AR والكيس عادةً هو الطور المُعدي للمضيف الفقاري.

The protoplasmic body thus formed is known as a cyst.

والجسم البروتوبلازمي المتكوّن بهذه الطريقة يُعرف بالكيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN At this stage the parasite loses its power to grow and multiply, losing its power of motility and enclosing itself within a tough wall.

AR وفي هذا الطور يفقد الطفيلي قدرته على النمو والتكاثر، ويفقد قدرته على الحركة، ويحيط نفسه بجدار متين.

The cyst is the resistant stage of the parasite and is also inactive to the human host.

والكيس هو الطور المقاوم للطفيلي، وهو أيضًا غير نشط بالنسبة للمضيف البشري.

2 Classification التصنيف

According to Organelles of locomotion **حسب عُضيّات الحركة**

1 **Pseudopodia:** A pseudopodium is a temporary prolongation of the cell in the direction of movement permitted by a very flexible cell membrane as in amoebae.

الأقدام الكاذبة (Pseudopodia): القدم الكاذبة امتداد مؤقّت للخلية باتجاه الحركة يسمح به غشاء خلوي مرن جدًا كما في الأميبات.

2 **Flagella (Singular Flagellum):** A flagellum is a long, whip – like permanent locomotory organelle which consists of a central fibrillar axis and a cytoplasmic sheath. Flagella move rapidly, propelling or dragging the organism through liquid media. Sometimes one flagellum is attached along the organism's body by what is called an undulating membrane.

الأسواط (Flagella، المفرد Flagellum): السوط عُضيّة حركة دائمة طويلة تشبه السوط، تتكوّن من محور ليفي مركزي وغمد سايتوبلازمي. تتحرّك الأسواط بسرعة دافعةً الكائن أو ساحبةً إيّاه في الأوساط السائلة. وأحيانًا يتّصل سوط واحد على طول جسم الكائن بما يُسمّى الغشاء المتموّج.

3 **Cilia (singular Cilium):** A cilium is a short filamentous structure which is basically similar to flagellum in its structure but shorter.

الأهداب (Cilia، المفرد Cilium): الهدب تركيب خيطي قصير يشبه السوط أساسًا في تركيبه لكنه أقصر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification according to mode of living: **التصنيف حسب نمط المعيشة:**

EN Protozoa may be divided into: Free- living forms and symbiotic forms.

AR يمكن تقسيم الأوالي إلى: أشكال حرّة المعيشة وأشكال متكافلة.

Some .of the symbiotic ones are parasitic and may cause disease

وبعض المتكافلة طفيلية وقد تسبّب المرض

EN Although most amoebas are free- living, several are found as commensals inhabitants of the intestinal tract of humans.

AR ومع أنّ معظم الأميبات حرّة المعيشة، توجد عدّة منها متعايشة تسكن القناة المعوية للإنسان.

One of these organisms ***Entamoeba histolytica*** may invade tissue and produce disease.

وأحد هذه الكائنات، الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***)، قد يغزو الأنسجة ويُحدث المرض.

EN The majorities of ciliates are free living and seldom parasitize humans.

AR وغالبية الهدبيات حرّة المعيشة ونادرًا ما تتطفّل على الإنسان.

Flagellates of the genus Trypanosomes and Leishmania are capable of invading the blood and tissue of humans, where they produce severe chronic illness.

والسوطيات من جنس المثقبيات والليشمانيا قادرة على غزو دم الإنسان وأنسجته، حيث تُحدث مرضًا مزمنًا شديدًا.

EN Others such as ***Trichomonas vaginalis*** and ***Giardia lamblia,*** inhabit the urogenital and gastrointestinal tracts and initiate disease characterized by mild to moderate morbidity but no mortality.

AR وأخرى مثل المشعّرة المهبلية (***Trichomonas vaginalis***) والجيارديا اللامبلية (***Giardia lamblia***) تسكن الجهازين البولي التناسلي والهضمي وتُحدث مرضًا يتميّز بمراضة خفيفة إلى متوسّطة دون وفيات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of the pathogenic protozoa — تصنيف الأوالي المُمرِضة

EN Protozoa are divided into four types classified based on their morphology and organs of locomotion:

AR تنقسم الأوالي إلى أربعة أنواع تُصنَّف حسب شكلها وأعضاء حركتها:

These classifications are amoeba, ciliates, flagellates, and sporozoans.

وهذه الأصناف هي: الأميبا، والهدبيات، والسوطيات، والبوغيات.

Protozoa	Organ of locomotion	Important human pathogens	الترجمة
1-Rhizopoda (Amoeba) (Sarcodina)	Pseudopodia	***Entamoeba histolytica***	**1- الجذريات (الأميبا) (اللحميات)** — الأقدام الكاذبة — الأميبا الحالّة للنسيج
2-Mastigophora (Flagellates)	Flagella	Trypanosomes; Leishmania; Trichomonas; Giardia	**2- السوطيات** — الأسواط — المثقبيات، الليشمانيا، المشعّرات، الجيارديا
3-Ciliates	Cilia	***Balantidium coli***	**3- الهدبيات** — الأهداب — القربيّة القولونية
4-Sporozoa	None, exhibit a slight Amoeboid movement	Plasmodium spp.	**4- البوغيات** — لا شيء، تُظهر حركة أميبية طفيفة — أنواع البلازموديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important pathogenic protozoa and commonly caused diseases

أهمّ الأوالي المُمرِضة والأمراض الشائعة التي تسبّبها

Type and habitat	Species	Disease	الترجمة
Intestinal tract	***Entamoeba histolytica***	Amebiasis	**القناة المعوية:** الأميبا الحالّة للنسيج — داء الأميبات
	Giardia lamblia	Giardiasis	الجيارديا اللامبلية — داء الجياردیا
	Cryptosporidium parvum	Cryptosporidiosis	الخبيئة الصغيرة — داء الخبيئات
	Balantidium coli	Balantidiasis	القربيّة القولونية — داء القربيّات
	Isospora belli	Isosporiosis	متساوية الأبواغ البيلية — داء متساويات الأبواغ
	Cyclospora cayetanensis	Cyclosporiasis	السيكلوسبورا الكايتانية — داء السيكلوسبورا
Urogenital tract	***Trichomonas vaginalis***	Trichomoniasis	**الجهاز البولي التناسلي:** المشعّرة المهبلية — داء المشعّرات
Blood and tissue	Plasmodium species	Malaria	**الدم والأنسجة:** أنواع البلازموديوم — الملاريا
	Toxoplasma gondii	Toxoplasmosis	المقوّسة الغوندية — داء المقوّسات
	Trypanosoma species	Trypanosomiasis	أنواع المثقبيات — داء المثقبيات
	Leishmania species	Leishmaniasis	أنواع الليشمانيا — داء الليشمانيات
	Naegleria species	Amoebic Meningoencephalitis	أنواع النيغلرية — التهاب السحايا والدماغ الأميبي
	----	Amoebic Meningoencephalitis	---- — التهاب السحايا والدماغ الأميبي
	Acanthamoeba species	------	أنواع الأكانثاميبا — ------
	----	Babesiosis	---- — داء البابيزيا
	Babesia microti		البابيزيا الدقيقة

EN The protozoa of humans are contained in following subdivisions or phyla.

AR تقع أوالي الإنسان ضمن الأقسام أو الشُّعب الآتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of protozoa — تصنيف الأوالي

EN **1. Phylum Sarcomastigophora:** This phylum includes two subphyla:

AR 1. شعبة السوطيات اللحمية (Sarcomastigophora): تشمل هذه الشعبة شُعيبتين:

A **Subphylum Sarcodina:** Move by pseudopodia (example ***Entamoeba histolytica***)

شُعيبة اللحميات (Sarcodina): تتحرّك بالأقدام الكاذبة (مثال: الأميبا الحالّة للنسيج)

B **Subphylum Mastigophora:** Move by flagella (example: ***Giardia lamblia***).

شُعيبة السوطيات (Mastigophora): تتحرّك بالأسواط (مثال: الجيارديا اللامبلية).

EN **2-Phylum Ciliophora:** Move by cilia (example: ***Balantidium coli***).

AR 2- شعبة الهدبيات (Ciliophora): تتحرّك بالأهداب (مثال: القربيّة القولونية).

3-Phylum Apicomplexa: No organs of locomotion (examples: ***Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae*** and ***P. ovale***).

3- شعبة المعقّدات القمّية (Apicomplexa): لا أعضاء حركة لها (أمثلة: البلازموديوم المنجلي، والنشيط، والملاريا الرباعية، والبيضوي).

4-Phylum Microsporidia: spore – forming parasites (example: ***Encephallitozoon intestinalis***).

4- شعبة الأبواغ المجهرية (Microsporidia): طفيليات مكوّنة للأبواغ (مثال: ***Encephallitozoon intestinalis***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Strategies of diagnosis of parasitic infection استراتيجيات تشخيص العدوى الطفيلية

EN Collection and transport of specimens for enteric pathogens

AR جمع العيّنات ونقلها للمُمرِضات المعوية

Factors interfering for all types of stool collection

العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز

Precaution in the procedure of collection of specimens

الاحتياطات في إجراءات جمع العيّنات

Strategies for diagnosis of parasitic infection: **استراتيجيات تشخيص العدوى الطفيلية:**

EN A diagnostic strategy for parasitic infections begins with:

AR تبدأ الاستراتيجية التشخيصية للعدوى الطفيلية بـ:

Clinical evaluation considering: patient history – include, travel or exposure to endemic areas (Geographic location) and potential exposure to contaminated sources, and symptoms.

التقييم السريري مع مراعاة: تاريخ المريض — ويشمل السفر أو التعرّض لمناطق موبوءة (الموقع الجغرافي) والتعرّض المحتمل لمصادر ملوّثة، والأعراض.

This is followed by microscopic examination of samples like stool, blood, urine, or tissue to find parasites or eggs, larvae.

ويتبع ذلك الفحص المجهري لعيّنات مثل البراز أو الدم أو الإدرار أو الأنسجة للعثور على الطفيليات أو البيوض أو اليرقات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **1. Stool examination for intestinal parasites:** Ova and parasite (O & P) test

AR **1. فحص البراز للطفيليات المعوية:** فحص البيوض والطفيليات (O & P)

Collect multiple stool samples over several day to be examined under a microscope for parasite eggs or larvae Kato- katz and McMaster methods : These are standardized techniques for detecting and quantifying parasites in stool samples, helping to assess the level of infection

اجمع عدّة عيّنات براز على مدى عدّة أيام لفحصها تحت المجهر بحثًا عن بيوض الطفيليات أو يرقاتها. طريقتا كاتو-كاتز (Kato-katz) وماكماستر (McMaster): تقنيتان معياريتان للكشف عن الطفيليات في عيّنات البراز وتقدير كمّيتها، ممّا يساعد على تقييم مستوى العدوى

EN **2. Blood tests**

AR **2. فحوص الدم**

Microscopy of blood smears: Used to identify parasites like malaria by examining blood samples under a microscope

الفحص المجهري للمسحات الدموية: يُستعمل للتعرّف على طفيليات مثل الملاريا بفحص عيّنات الدم تحت المجهر

EN **3. Serology:** Other techniques include serology; detecting antibodies or antigens.

AR **3. الفحوص المصلية:** تشمل التقنيات الأخرى الفحوص المصلية، الكشف عن الأجسام المضادة أو المستضدات.

Advanced diagnostic methods: Molecular methods e.g. PCR Polymerase Chain Reaction can detect parasite DNA, offering high sensitivity, especially for difficult – to- detect infection

طرائق التشخيص المتقدّمة: الطرائق الجزيئية مثل تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) يمكنها الكشف عن DNA الطفيلي، وتوفّر حساسية عالية، خصوصًا للعدوى صعبة الكشف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Molecular methods like PCR for DNA. PCR for higher sensitivity and specificity,

AR الطرائق الجزيئية مثل PCR للـDNA. وPCR لحساسية ونوعية أعلى،

Detects antibodies (Indicating past or present infection) or antigens (indicating current infection)

تكشف الأجسام المضادة (تدلّ على عدوى سابقة أو حالية) أو المستضدات (تدلّ على عدوى حالية)

EN **4. Imaging for deeper organ involvement.** Endoscopic procedures:

AR **4. التصوير لإصابة الأعضاء العميقة.** إجراءات التنظير:

A Colonoscopy / Enteroscopy: تنظير القولون / تنظير الأمعاء:

B Imaging: 1. Computed Tomography scan (CT scan), 2. Magnetic Resonance Imagine (MR)

التصوير: 1. التصوير المقطعي المحوسب (CT scan)، 2. التصوير بالرنين المغناطيسي (MR)

EN Can be used to diagnose parasite – related conditions affecting internal organs, particularly the Central Nervous System

AR يمكن استعمالها لتشخيص الحالات المرتبطة بالطفيليات التي تصيب الأعضاء الداخلية، ولا سيّما الجهاز العصبي المركزي

Ectoparasite examination; For external parasite, visual inspection of hair and skin, Magnified inspection hair and clothing are inspected, scabies, lice

فحص الطفيليات الخارجية: للطفيليات الخارجية يُجرى فحص بصري للشعر والجلد، ويُفحص الشعر والملابس بالتكبير، مثل الجرب والقمل

Skin scrapings are used to find parasites or their eggs

وتُستعمل كشطات الجلد للعثور على الطفيليات أو بيوضها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Collection and transport of specimens for enteric pathogens — جمع العيّنات ونقلها للمُمرِضات المعوية

EN Factors interfering for all types of stool collections

AR العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز

Stool Specimens

عيّنات البراز

Specimen collection — جمع العيّنة

EN 1. Collect the stool in a dry, clean, leakproof container. Make sure no urine, water, soil, or other material gets in the container (as these will kill trophozoites).

AR 1. اجمع البراز في وعاء جاف ونظيف ومحكم لا يسرّب. وتأكّد من عدم دخول الإدرار أو الماء أو التربة أو أي مادة أخرى إلى الوعاء (لأنها تقتل الأطوار المتغذّية).

2. The image below demonstrates the distribution of protozoa in relation to stool consistency and should be taken into consideration when specimens are received.

2. توضّح الصورة أدناه توزيع الأوالي بالنسبة إلى قوام البراز، ويجب أخذها بالحسبان عند استلام العيّنات.

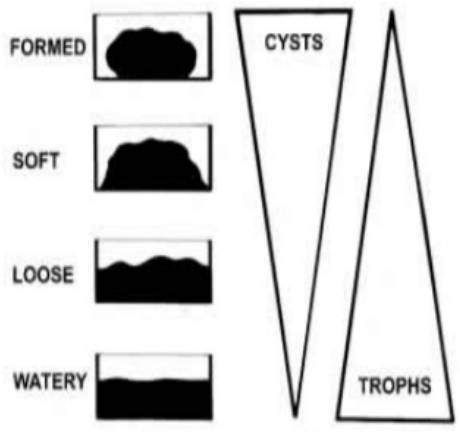


Figure 1. Distribution of protozoa in relation to stool consistency (FORMED, SOFT, LOOSE, WATERY — CYSTS, TROPHS)

الشكل 1. توزيع الأوالي حسب قوام البراز (متماسك، ليّن، رخو، مائي — الأكياس، الأطوار المتغذّية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to stool consistency;** the **cysts** present in higher level in **formed stool**; then decreased in **soft;** then **loose** and **less level** in **watery stool**; while the trophozoites high in watery stool, then decreased in loose, then soft and less in formed stool.

AR **حسب قوام البراز:** توجد **الأكياس** بأعلى مستوى في **البراز المتماسك**، ثم تقلّ في **اللين**، ثم **الرخو**، و**أقلّ مستوى** في **البراز المائي**؛ بينما الأطوار المتغذّية عالية في البراز المائي، ثم تقلّ في الرخو، ثم اللين، وأقلّها في المتماسك.

EN 3. Clean container does not contain any detergent or disinfectant or other material.

AR 3. الوعاء النظيف لا يحتوي على أي منظّف أو مطهّر أو مادة أخرى.

4. Fresh stool should be examined, processed, or preserved immediately. An exception is specimens kept under refrigeration when preservatives are not available; these specimens are suitable for antigen testing only.

4. يجب فحص البراز الطازج أو معالجته أو حفظه فورًا. والاستثناء هو العيّنات المحفوظة بالتبريد عند عدم توفّر المواد الحافظة؛ وهذه العيّنات صالحة لفحص المستضدات فقط.

5. Preservation of specimen is necessary, when stool specimens cannot be examined within the prescribed time interval.

5. حفظ العيّنة ضروري عندما لا يمكن فحص عيّنات البراز خلال الفترة الزمنية المحدّدة.

EN Preserve the specimen as soon as possible:

AR احفظ العيّنة بأسرع وقت ممكن:

If using a commercial collection kit, follow the kit's instructions.

إذا كنت تستعمل عُدّة جمع تجارية، فاتّبع تعليمات العُدّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN If kits are not available, the specimen should be divided and stored with the two most commonly used preservatives 10% aqueous formalin and polyvinyl – alcohol (PVA).

AR إذا لم تتوفّر العُدد، تُقسَّم العيّنة وتُحفظ بالمادتين الحافظتين الأكثر استعمالًا: الفورمالين المائي 10% وكحول البولي فاينيل (PVA).

Using a suitable container, add one volume of the stool specimen to three volumes of the preservative.

وباستعمال وعاء مناسب، أضف حجمًا واحدًا من عيّنة البراز إلى ثلاثة أحجام من المادة الحافظة.

EN 6. Ensure that the specimen is mixed well with the preservative. Formed stool needs to be well broken up.

AR 6. تأكّد من خلط العيّنة جيدًا بالمادة الحافظة. والبراز المتماسك يحتاج إلى تفتيت جيد.

7. Ensure that the specimen containers are sealed well. Reinforce with paraffin or other suitable material. Insert the container in a plastic bag.

7. تأكّد من إحكام إغلاق أوعية العيّنات، وعزّزها بالبارافين أو مادة مناسبة أخرى، وضع الوعاء في كيس بلاستيكي.

EN 8. The stools specimen must be large enough and is sufficient for all types of stool examinations including stool culture.

AR 8. يجب أن تكون عيّنة البراز كبيرة بما يكفي لجميع أنواع فحوص البراز ومنها زرع البراز.

9. The container with the specimen should be labeled clearly with: patient name, date of collection and time the patient passed the stools.

9. يجب تعليم الوعاء الحاوي على العيّنة بوضوح: اسم المريض وتاريخ الجمع ووقت تبرّز المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 10. Number to collect: Collect one specimen per day unless otherwise instructed.

AR 10. العدد المطلوب جمعه: اجمع عيّنة واحدة يوميًا ما لم يُطلب غير ذلك.

11. Specimen collection may need to repeat if the first examination is negative. If possible, three specimens passed at intervals of 2-3 days should be examined.

11. قد يلزم تكرار جمع العيّنة إذا كان الفحص الأول سالبًا. ويُفضَّل إن أمكن فحص ثلاث عيّنات مطروحة بفواصل من 2 إلى 3 أيام.

EN 12. Liquid and soft stool, should examined within 15 min.

AR 12. البراز السائل واللين يجب فحصه خلال 15 دقيقة.

13. Specimens obtained by enema or laxative are often positive for worm eggs or adult worm.

13. العيّنات المأخوذة بالحقنة الشرجية أو الملين تكون غالبًا موجبة لبيوض الديدان أو الديدان البالغة.

Factors interfering for all types of stool collections **العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز**

EN Certain drugs and compounds will render the stool specimens unsatisfactory for examination.

AR بعض الأدوية والمركّبات تجعل عيّنات البراز غير مناسبة للفحص.

The specimens should be collected before these substances are administered, or collection must be delayed until after the effects have passed.

لذا يجب جمع العيّنات قبل إعطاء هذه المواد، أو تأجيل الجمع حتى يزول تأثيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Such substances include: antacids, kaolin, mineral oil and other oily materials, non-absorbable antidiarrheal preparations.

AR ومن هذه المواد: مضادات الحموضة، والكاولين، والزيت المعدني والمواد الزيتية الأخرى، ومستحضرات مضادات الإسهال غير القابلة للامتصاص.

If a barium swallow, must delay collection until the barium has passed from system.

وفي حالة بلع الباريوم، يجب تأجيل الجمع حتى يخرج الباريوم من الجهاز.

EN Barium or bismuth (7-10 days) needed for clearance of effects, antimicrobial agents (2-3 weeks), and gallbladder dyes (3 weeks).

AR الباريوم أو البزموث (من 7 إلى 10 أيام) لزوال التأثير، والعوامل المضادة للميكروبات (من 2 إلى 3 أسابيع)، وصبغات المرارة (3 أسابيع).

Precaution for parasitic specimen's collection **الاحتياطات في جمع العيّنات الطفيلية**

EN Use a dry, leaf – proof container, collect without urine or water, and process or preserve the specimens immediately, mixing well with preservative if used.

AR استعمل وعاءً جافًا محكمًا لا يسرّب (leaf – proof)، واجمع دون إدرار أو ماء، وعالج العيّنات أو احفظها فورًا مع خلطها جيدًا بالمادة الحافظة إن استُعملت.

Wear personal protective equipment (PPE) like gloves, safety glasses, and a lab coat.

ارتدِ معدّات الوقاية الشخصية (PPE) مثل القفازات والنظارات الواقية وصدرية المختبر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Transport the specimen promptly to the lab, as delays can cause organism deterioration or over growth by contamination

AR انقل العيّنة سريعًا إلى المختبر، لأنّ التأخير قد يسبّب تلف الكائن أو فرط النموّ بالتلوّث

Sample collection precautions focus on patient safety; sample integrity; and preventing contamination, requiring proper personal protective equipment (PPE), correct labeling, appropriate containers, strictly hand hygiene, maintaining temperature control, and following the correct sequence for collecting different sample types

تركّز احتياطات جمع العيّنات على سلامة المريض، وسلامة العيّنة، ومنع التلوّث، وتتطلّب معدّات وقاية شخصية مناسبة، وتعليمًا صحيحًا، وأوعية مناسبة، ونظافة صارمة لليدين، والمحافظة على ضبط الحرارة، واتّباع التسلسل الصحيح لجمع أنواع العيّنات المختلفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

General precautionary measures

AR

الإجراءات الاحتياطية العامة

1. **Patient identification** always use at least two unique patient identifiers to prevent mix – ups

تحديد هوية المريض: استعمل دائمًا معرّفين فريدين على الأقل للمريض لمنع الخلط

2. **Labeling:** Labe; sample container immediately at the patient's side with the correct date, time, and collector's information

التعليم: علّم وعاء العيّنة فورًا بجانب المريض بالتاريخ والوقت ومعلومات الجامع الصحيحة

3. **Hand hygiene:** wash hands thoroughly with soap and water before and after each collection

نظافة اليدين: اغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل كل جمع وبعده

4. **PPE:** Wear appropriate personal protective equipment , including disposable gloves and a face mask, during collection.

معدّات الوقاية الشخصية: ارتدِ معدّات الوقاية المناسبة، ومنها القفازات والكمامة ذات الاستعمال الواحد، أثناء الجمع.

5. **Work space:** Maintain a clean and organized workspace

مكان العمل: حافظ على مكان عمل نظيف ومنظّم

6. **Disposal:** Dispose of used needles and other contaminated items in appropriate sharped and biohazard containers

التخلّص: تخلّص من الإبر المستعملة والمواد الملوّثة الأخرى في حاويات الأدوات الحادّة والخطر الحيوي المناسبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Sampler integrity**

AR **سلامة العيّنة**

1. **Correct Container:** Use the specified container for each sample type to ensure its integrity as the wrong container can compromise the test

الوعاء الصحيح: استعمل الوعاء المحدّد لكل نوع عيّنة لضمان سلامتها، لأنّ الوعاء الخطأ قد يفسد الفحص

2. **Preservatives:** Add the correct preservative to the collection container before collecting the sample, if required.

المواد الحافظة: أضف المادة الحافظة الصحيحة إلى وعاء الجمع قبل جمع العيّنة إن لزم.

3. **Quantity:** Collect an adequate quantity of the specimens to ensure the test can be performed accurately

الكمية: اجمع كمية كافية من العيّنات لضمان إجراء الفحص بدقّة

4. **Lids:** Tighten container lids securely to prevent leakage and contamination

الأغطية: أحكم شدّ أغطية الأوعية لمنع التسرّب والتلوّث

5. **Temperature Control:** Keep the sample at the recommended temperature during storage and transport, as temperature fluctuations can compromise its integrity

ضبط الحرارة: احفظ العيّنة بالدرجة الموصى بها أثناء الخزن والنقل، لأنّ تذبذب الحرارة قد يفسد سلامتها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

Preventing Contamination

AR

منع التلوّث

1. **Hand washing:** Wash hands before and after the procedure to prevent the introduction of contaminants

غسل اليدين: اغسل اليدين قبل الإجراء وبعده لمنع إدخال الملوّثات

2. **Sterile Equipment:** Is clean and sterile equipment and containers when necessary

المعدّات المعقّمة: معدّات وأوعية نظيفة ومعقّمة عند الضرورة

3. **Cleaning:** Clean contaminated surface with a 10% bleach solution

التنظيف: نظّف السطح الملوّث بمحلول قاصر 10%

4. **Minimize Handling:** Minimize direct handling of the sample to reduce the risk of contamination

تقليل التداول: قلّل التعامل المباشر مع العيّنة لتقليل خطر التلوّث

5. **Transport:** Place the requisition form in the side pouch of the biohazard bag, separate from the specimen, to avoid directly contamination .

النقل: ضع استمارة الطلب في الجيب الجانبي لكيس الخطر الحيوي، منفصلة عن العيّنة، لتجنّب التلوّث المباشر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t